

RĪKU NOMA – instrumenta nomas sistēma

Rīgas Valsts tehnikums

DP4-4

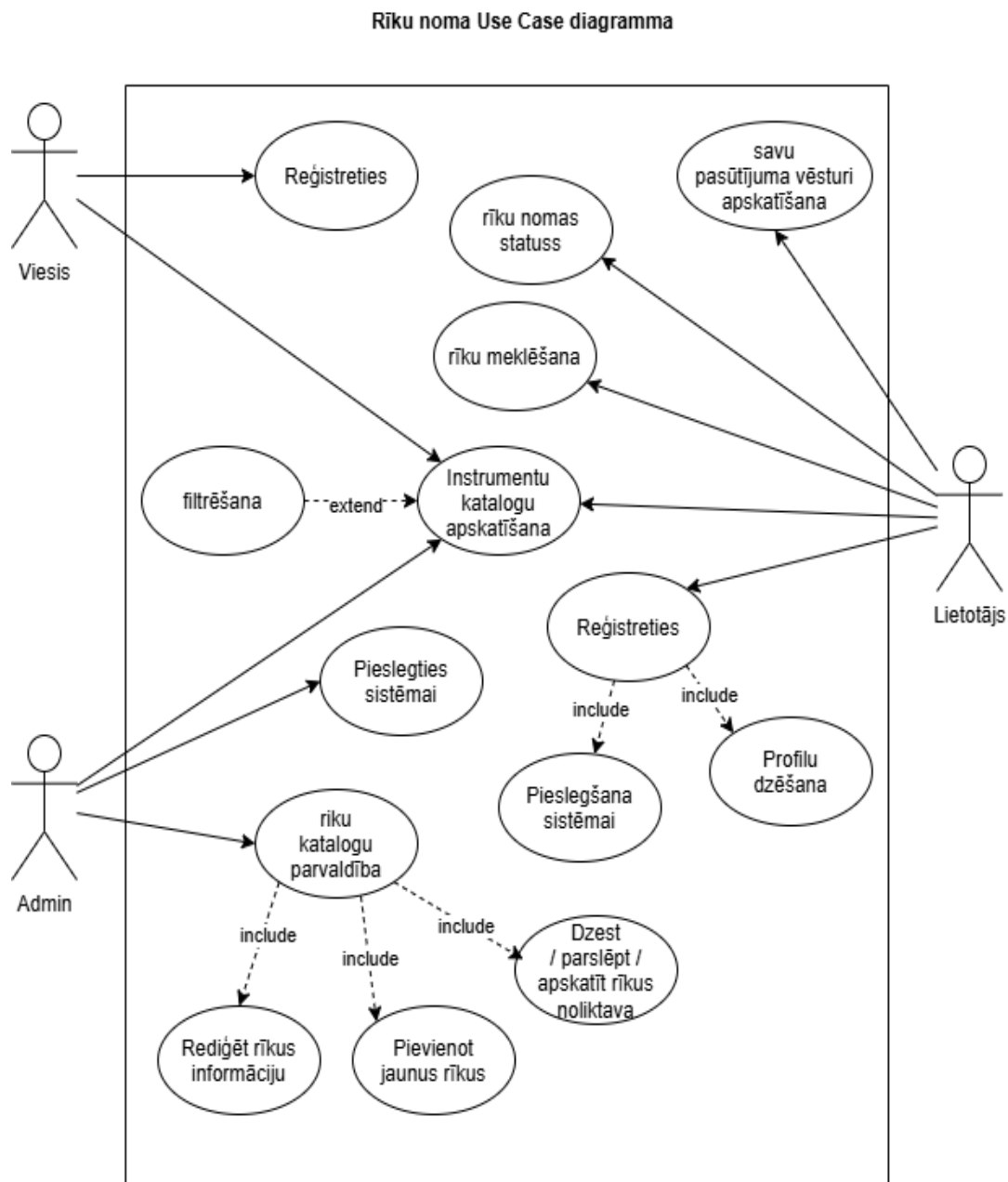
Rolands (vadītājs)

Marija (programmētāja/testētāja)

Ksenija (dizainere/frontend)

1. Prasību analīze

Lietojumgadījuma diagrammā (skat. 1. att.) ir parādīti sistēmā esošie dalībnieki un lietojumgadījumi. Rīku noma sistēmā darbojas trīs dalībnieki: viesis, lietotājs (klients) un administrators. Viesis var apskatīt instrumentu katalogu un reģistrēties; lietotājs var meklēt rīkus, apskatīt to nomas statusu un savu pasūtījumu vēsturi; administrators pārvalda rīku katalogu un piesakās sistēmā.



1. att. Lietojumgadījuma diagramma

1. Instrumentu katalogu apskatīšana – dalībnieks redz instrumentu sarakstu ar nosaukumu, foto, cenu dienā un aprakstu.
2. rīku meklēšana – dalībnieks ievada nosaukuma daļu, un sistēma atgriež atbilstošos rīkus.
3. filtrēšana («extend») – papildu kritērijs (kategorija) kataloga apskatei.
4. savu pasūtījuma vēsturi apskatīšana – lietotājs redz tikai savus pasūtījumus ar to statusiem.
5. rīku nomas statuss – lietotājs redz, vai rīks ir brīvs vai aizņemts izvēlētajos datumos.
6. Reģistrēties – viesis izveido kontu; «include» saites: profila izveide un pieslēgšanās sistēmai.
7. Profilu dzēšana («include») – reģistrācijas gaitā tiek izveidots lietotāja profils.
8. Pieslēgšanās sistēmai («include») – pēc reģistrācijas lietotājs tiek automātiski autentificēts.
9. Pieslēgties sistēmai – administrators autentificējas ar e-pastu un paroli.
10. rīku kataloga pārvaldība – galvenā administratora darbība; «include» saites: pievienot jaunus rīkus, rediģēt rīku informāciju, dzēst / pārsūtīt / apskatīt rīkus noliktavā.

2. Ieejas informācijas apraksts

Sistēmā tiks apstrādāti šādi ievades dati atbilstoši lietotāja vajadzībām.

1. Informācija par lietotāju:

- 1.1. vārds – lietotāja vārds, kas ir rakstzīmju virkne līdz 100 simboliem, ir obligāti jānorāda (piemēram, “Jānis”);
- 1.2. e-pasts – lietotāja elektroniskā pasta adrese, rakstzīmju virkne līdz 100 simboliem, ir obligāti jānorāda, unikāla sistēmā (piemēram, “janis@inbox.lv”);
- 1.3. tālrunis – rakstzīmju virkne līdz 20 simboliem, nav obligāti jānorāda (piemēram, “+371 29123456”);
- 1.4. parole – rakstzīmju virkne, kura ir obligāta, satur vismaz 8 rakstzīmes, tajā ir gan lielie, gan mazie burti un cipari (piemēram, “Riki2026!”);
- 1.5. atkārtotā parole – jāsakrīt ar iepriekš uzrakstīto paroli (reģistrācijas formā).

2. Informācija par rīku:

- 2.1. nosaukums – rīka nosaukums, rakstzīmju virkne līdz 100 simboliem, ir obligāti jānorāda (piemēram, “Perforators Bosch GBH 2-26”);

2.2. kods – rīka inventāra kods, rakstzīmju virkne līdz 50 simboliem (piemēram, “URB-001”);

2.3. zīmols – ražotāja nosaukums, rakstzīmju virkne līdz 100 simboliem (piemēram, “Bosch”);

2.4. kategorija – izvēle no sistēmā reģistrētajām kategorijām, ir obligāti jānorāda;

2.5. cena dienā – decimālskaitlis ar divām zīmēm aiz komata, kas ir lielāks vai vienāds ar 0, ir obligāti jānorāda (piemēram, 8.50);

2.6. daudzums – vesels skaitlis, kas ir lielāks vai vienāds ar 0, ir obligāti jānorāda;

2.7. minimālais un maksimālais nomas ilgums – veseli skaitļi dienās, noklusējuma vērtības 1 un 30;

2.8. foto – attēla fails formātā JPG vai PNG, nav obligāts.

3. Informācija par rezervāciju:

3.1. rīka identifikators – vesels skaitlis, ir obligāti jānorāda;

3.2. nomas sākuma datums – datums formātā DD.MM.YYYY, ir obligāti jānorāda, ne agrāks par šodien (piemēram, 10.10.2026);

3.3. nomas beigu datums – datums formātā DD.MM.YYYY, ir obligāti jānorāda, nav mazāks par sākuma datumu;

3.4. daudzums – vesels skaitlis, kas ir lielāks par 0.

3. Izejas informācijas apraksts

Sistēmā tiks nodrošināta dažāda izejas informācija.

1. Paziņojumi par darbībām – lietotājs saņems paziņojumus uz ekrāna, kas informēs par veiktajām darbībām:

1.1. veiksmīgas darbības: ziņojumi par veiksmīgi izveidotu rezervāciju (“Rezervācija apstiprināta! Pasūtījuma Nr. ...”), saglabātu, rediģētu vai dzēstu rīku;

1.2. neveiksmīgas darbības: ziņojumi par kļūdām, piemēram, “Šis instruments jau ir aizņemts šajos datumos”, “Nepareizs e-pasts vai parole”, “Cena dienā nedrīkst būt negatīva”;

1.3. aizliegtas darbības: tiks atvērta kļūdas lapa, kas norāda, ka lietotājs cenšas veikt darbību, kurai nav autorizēts (piemēram, klients mēģina atvērt administratora paneli).

2. Meklēšanas iespējas – lietotājiem un administratoram būs pieejamas šādas datu meklēšanas un atlases iespējas:

2.1. instrumentu meklēšana: pēc nosaukuma atslēgvārdiem; rezultātā tiek atgriezti atbilstošie rīki vai paziņojums, ka tādi nav atrasti;

2.2. pasūtījumu filtrēšana (administrators): pēc datuma vai statusa;

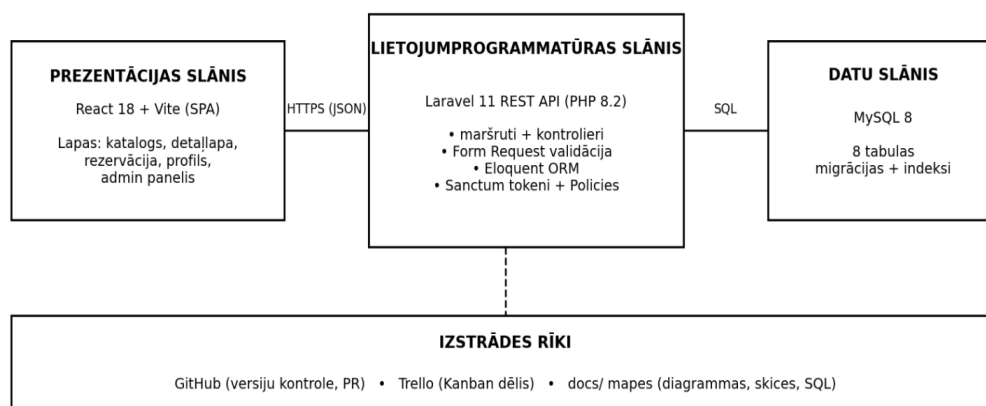
2.3. brīvo rīku saraksts: administrators izvēlas datumu un redz, kuri rīki ir brīvi un kuri aizņemti.

4. Sistēmas arhitektūra

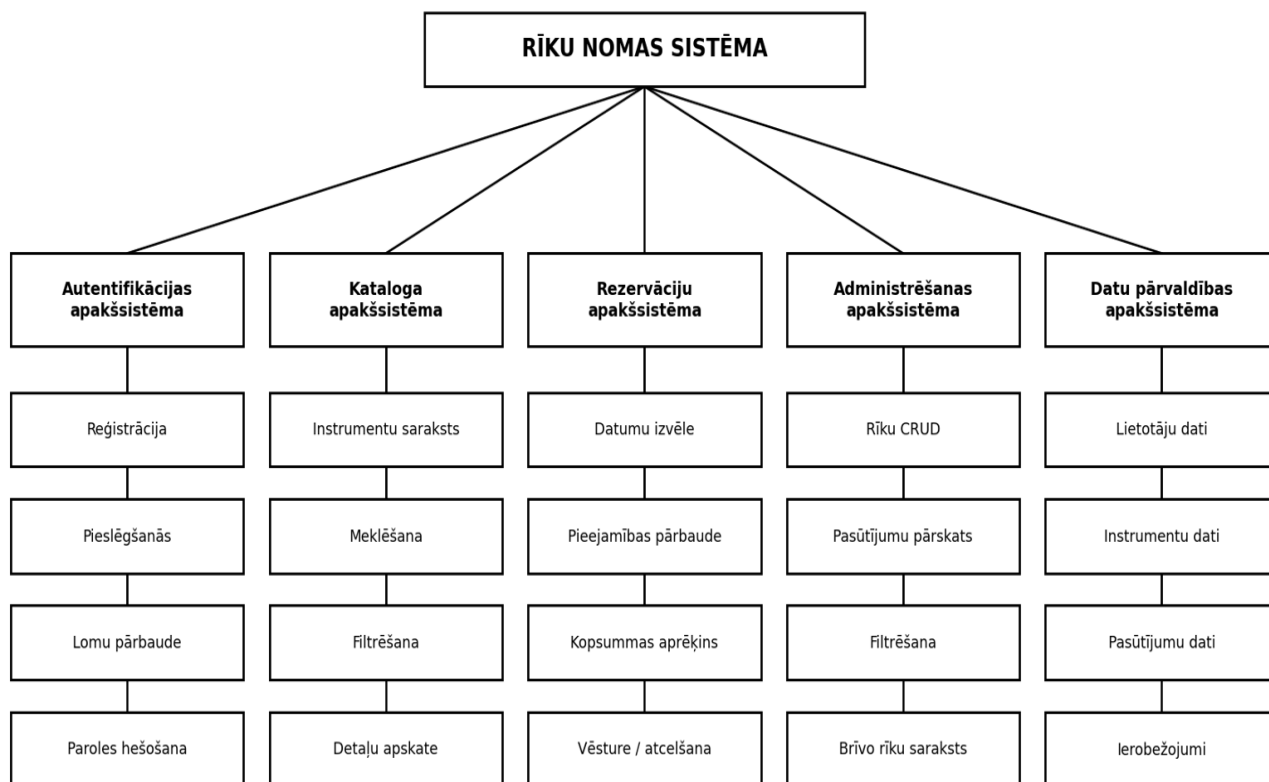
Sistēmas funkcionālais dekompozīcijas modelis sastāv no 20 moduļiem, kas sagrupēti piecās apakšsistēmās (skat. 3. att.). Sistēma realizēta trīs slāņos: prezentācijas slānī (React 18 + Vite) tiek attēlotas lapas un veidlapas, lietojumprogrammatūras slānī (Laravel 11 REST API) notiek datu apstrāde un validācija, bet datu slānī (MySQL 8) tiek glabāti visi sistēmas dati.

1. Autentifikācijas apakšsistēma – nodrošina lietotāja reģistrāciju, pieslēgšanos sistēmai, lietotāju lomu pārvaldību un paroles hešošanu pirms saglabāšanas datubāzē.
2. Kataloga apakšsistēma – nodrošina instrumentu saraksta attēlošanu, meklēšanu pēc nosaukuma, filtrēšanu pēc kategorijas un atsevišķa rīka detalizētas informācijas apskati.
3. Rezervāciju apakšsistēma – nodrošina nomas datumu izvēli, instrumenta pieejamības pārbaudi izvēlētajos datumos, rezervācijas kopsummas aprēķinu, pasūtījuma izveidi un lietotāja pasūtījumu vēstures apskati.
4. Administrēšanas apakšsistēma – nodrošina rīku kataloga pārvaldību (pievienošana, rediģēšana, dzēšana vai paslēpšana), visu klientu pasūtījumu pārskatu ar filtrēšanu pēc datuma un statusa, kā arī brīvo rīku sarakstu izvēlētajā datumā.
5. Datu pārvaldības apakšsistēma – nodrošina datu saglabāšanu datubāzē, datu integritātes ierobežojumus (primārās un ārējās atslēgas, CHECK ierobežojumi), datubāzes migrācijas un indeksus ātrai vaicājumu izpildei.

Sistēmas augsta līmeņa arhitektūra un slāņu savstarpējā saskare ir attēlota 2. attēlā.



2. att. Sistēmas arhitektūras diagramma (augstais līmenis)



3. att. Sistēmas funkcionālā dekompozīcijas modeļa ekrānuzņēmums

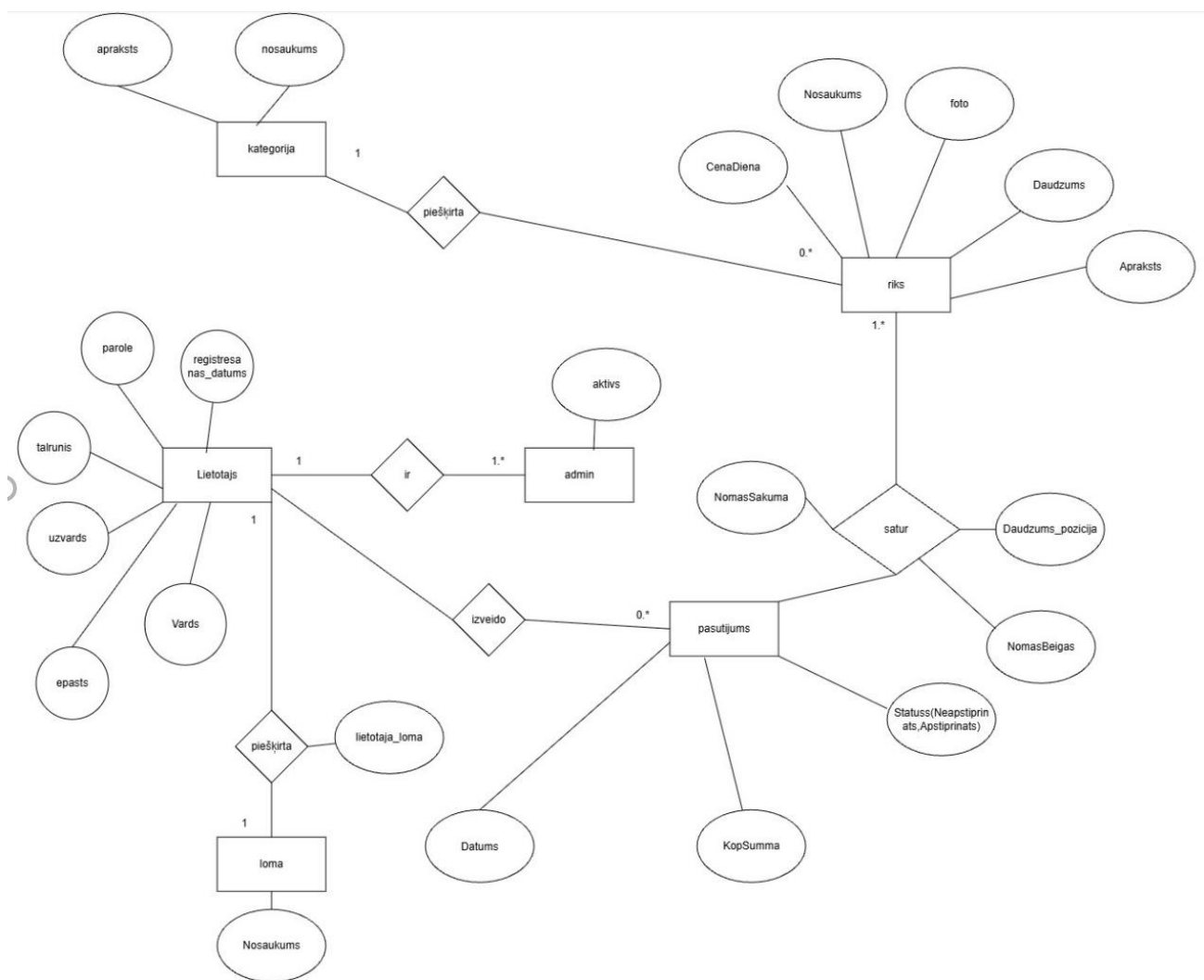
5. Sistēmas ER modelis

Lai projektētu datu bāzi un attēlotu attiecības starp datu kopām un saitēm, tiek lietota realitāšu-saišu diagramma, kas sastāv no divu veidu objektiem, entītēm (loģiskie objekti) un relācijām (attiecībām). Realitāšu-saišu (ER) modelis (skat. 4. att.) sastāv no 8 entītijām, kas atspoguļo lietotāju mijiedarbības procesu sistēmā.

1. “Lietotājs” – uzskaita sistēmas lietotājus. Šī entītija ietver informāciju par lietotāju – vārdu, e-pastu, tālruni, paroli un reģistrācijas datumu.
2. “Loma” – uzskaita lietotāju lomas sistēmā (piemēram, “Klients”, “Administrators”).
3. “Lietotāja loma” – savieno lietotājus ar lomām (daudzi-pret-daudziem saites realizācija).
4. “Administrators” – papildu administrators profils ar informāciju par aktivitātes statusu un pēdējo pieslēgšanās laiku.
5. “Kategorija” – uzskaita instrumentu kategorijas ar nosaukumu un aprakstu.
6. “Rīks” – uzskaita nomas instrumentus: nosaukumu, inventāra kodu, zīmolu, cenu dienā, daudzumu noliktavā, minimālo un maksimālo nomas ilgumu, statusu un foto.
7. “Pasūtījums” – uzskaita klientu rezervācijas ar kopsummu, statusu un izveides datumu.
8. “Pasūtījuma rīks” – savieno pasūtījumus ar rīkiem, norādot daudzumu un nomas periodu (sākuma un beigu datumu).

Relācijas datu bāzē uzrāda, kā savstarpēji ir savienotas divas vai vairākas entītijas.

1. Starp “Lietotājs” un “Pasūtījums” attiecība ir viens-pret-daudziem, jo viens lietotājs var izveidot vairākus pasūtījumus, bet katrs pasūtījums pieder tikai vienam lietotājam.
2. Starp “Lietotājs” un “Lietotāja loma” attiecība ir viens-pret-daudziem, jo viens lietotājs var būt saistīts ar vairākām lomām.
3. Starp “Loma” un “Lietotāja loma” attiecība ir viens-pret-daudziem, jo vienai lomai var būt vairāki lietotāji.
4. Starp “Lietotājs” un “Administrators” attiecība ir viens-pret-vienu, jo administrators profils izveidojams tikai vienam lietotājam.
5. Starp “Kategorija” un “Rīks” attiecība ir viens-pret-daudziem, jo vienā kategorijā ietilpst vairāki rīki, bet katrs rīks pieder tikai vienai kategorijai.
6. Starp “Pasūtījums” un “Pasūtījuma rīks” attiecība ir viens-pret-daudziem, jo vienā pasūtījumā var būt vairāki rīki (pozīcijas).
7. Starp “Rīks” un “Pasūtījuma rīks” attiecība ir viens-pret-daudziem, jo viens rīks var atrasties vairākos pasūtījumos – kopā tiek realizēta daudzi-pret-daudziem attiecība starp “Pasūtījums” un “Rīks”.



4. att. Realitāšu-saišu diagramma

6. Datubāzes struktūra

Datubāzes izveidošanai nepieciešama datubāzes fiziskā struktūra. Projekta izstrādes procesā ER modeļa entītijas tika pārveidotas relāciju tabulās, izvairoties no datu dublēšanās. Datubāze sastāv no 8 tabulām, kas satur informāciju par lietotājiem, lomām, kategorijām, rīkiem un pasūtījumiem.

1. Tabula "Lietotājs" glabā informāciju par reģistrētajiem lietotājiem.
2. Tabula "Loma" glabā informāciju par lietotāju lomām.
3. Tabula "Lietotāja loma" glabā informāciju par lietotāju un lomu sasaistēm.
4. Tabula "Administrators" glabā informāciju par administratoru profiliem.
5. Tabula "Kategorija" glabā informāciju par instrumentu kategorijām.
6. Tabula "Rīks" glabā informāciju par nomas instrumentiem.
7. Tabula "Pasūtījums" glabā informāciju par klientu rezervācijām.
8. Tabula "Pasūtījuma rīks" glabā informāciju par pasūtījumā iekļautajiem rīkiem un to nomas periodiem.

6.1 Tabula

Tabulas "Lietotājs" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1	LietotajaID	INT	–	Reģistrētā lietotāja identifikācijas numurs. Primārā atslēga, automātiski inkrementējas
2	Vards	VARCHAR	100	Reģistrētā lietotāja vārds
3	Epasts	VARCHAR	100	Reģistrētā lietotāja e-pasts. Formāts lietotajs@domens.lv; jābūt unikālam
4	Talrunis	VARCHAR	20	Reģistrētā lietotāja tālruņa numurs
5	Parole	VARCHAR	255	Reģistrētā lietotāja šifrētā parole
6	RegistrācijasDatums	TIMESTAMP	–	Reģistrācijas datums un laiks

6.2 Tabula

Tabulas "Loma" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1	LomasID	INT	–	Lomas identifikācijas numurs. Primārā atslēga
2	LomasNosaukums	VARCHAR	50	Lomas nosaukums (piemēram, “Klients”, “Administrators”). Jābūt unikālam

6.3 Tabula

Tabulas "Lietotāja loma" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1	LietotajaLomasID	INT	–	Ieraksta identifikācijas numurs. Primārā atslēga
2	LietotajaID	INT	–	Ārējā atslēga uz tabulu “Lietotājs”
3	LomasID	INT	–	Ārējā atslēga uz tabulu “Loma”

6.4 Tabula

Tabulas "Administrators" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1	AdministratoraID	INT	–	Administratora profila identifikācijas numurs. Primārā atslēga
2	LietotajaID	INT	–	Ārējā atslēga uz tabulu “Lietotājs”
3	Aktivs	BOOLEAN	1	Vai administrators profils ir aktīvs
4	PedejaPieslegšanas	TIMESTAMP	–	Pēdējās veiksmīgās pieslēgšanās datums un laiks

6.5 Tabula

Tabulas "Rīks" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
-----	-----------------	------	--------	----------

1	RikaID	INT	–	Rīka identifikācijas numurs. Primārā atslēga
2	KategorijasID	INT	–	Ārējā atslēga uz tabulu “Kategorija”
3	Nosaukums	VARCHAR	100	Rīka nosaukums (piemēram, “Perforators Bosch GBH 2-26”)
4	Kods	VARCHAR	50	Rīka inventāra kods (piemēram, “URB-001”)
5	Zimols	VARCHAR	100	Rīka ražotāja zīmols (piemēram, “Bosch”)
6	NomasIlgumsMin	INT	–	Minimālais nomas ilgums dienās (noklusējumā 1)
7	NomasIlgumsMax	INT	–	Maksimālais nomas ilgums dienās (noklusējumā 30)
8	Statuss	VARCHAR	50	Rīka statuss: “Pieejams”, “Remontā”, “Norakstīts” vai “Arhivēts”
9	Apraksts	TEXT	–	Rīka apraksts
10	CenaDiena	DECIMAL	10,2	Rīka nomas cena par vienu dienu (≥ 0)
11	Daudzums	INT	–	Rīka vienību skaits noliktavā (≥ 0)
12	Foto	VARCHAR	255	Rīka attēla faila ceļš
13	RedzamsKataloga	BOOLEAN	1	Vai rīks tiek rādīts publiskajā katalogā

6.6 Tabula

Tabulas "Pasūtījums" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1	PasutijumaID	INT	–	Pasūtījuma identifikācijas numurs. Primārā atslēga
2	LietotajaID	INT	–	Ārējā atslēga uz tabulu “Lietotājs”
3	Kopsumma	DECIMAL	10,2	Pasūtījuma kopsumma eiro (≥ 0)
4	Statuss	VARCHAR	50	Pasūtījuma statuss: “Jauns”, “Apstiprināts”, “Izpildīts” vai “Atcelts”
5	IzveidesDatums	TIMESTAMP	–	Pasūtījuma izveides datums un laiks

6.7 Tabula

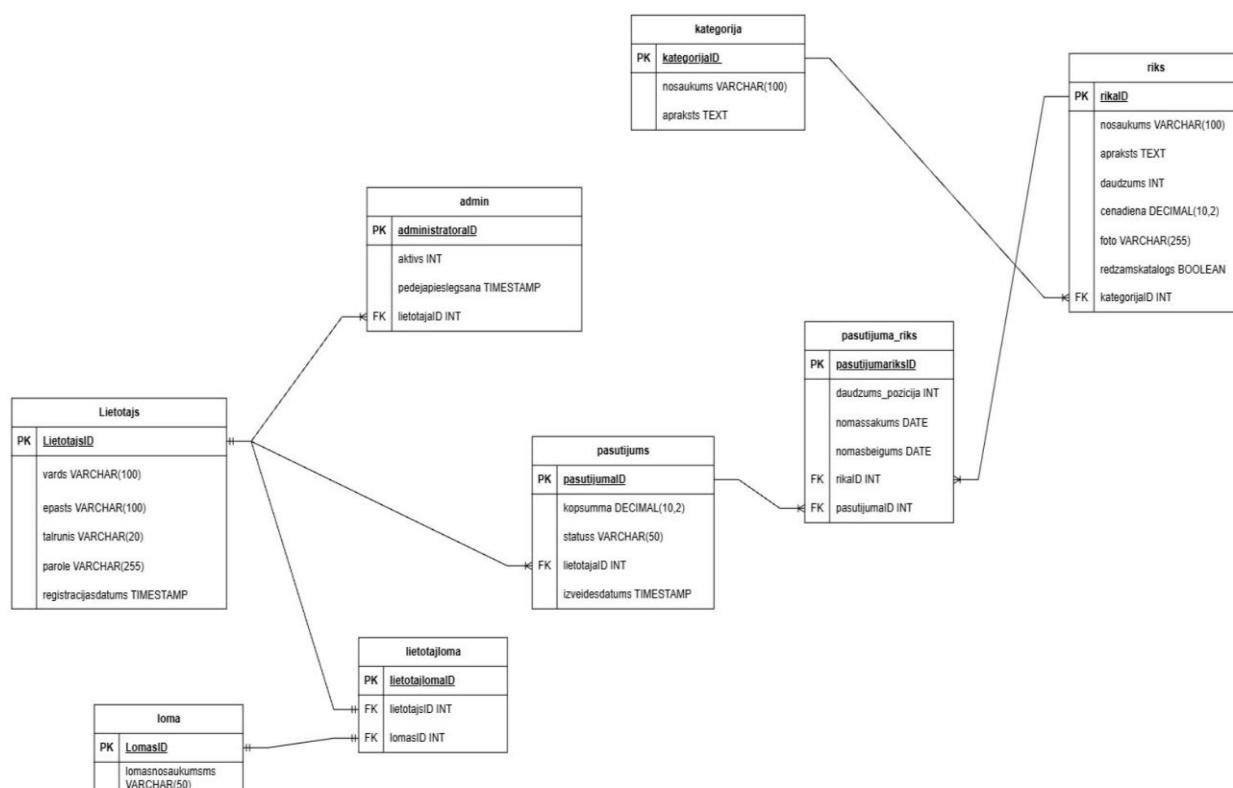
Tabulas "Pasūtījuma rīks" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1	PasutijumaRikaID	INT	–	Ieraksta identifikācijas numurs. Primārā atslēga
2	PasutijumaID	INT	–	Ārējā atslēga uz tabulu “Pasūtījums”
3	RikaID	INT	–	Ārējā atslēga uz tabulu “Rīks”
4	Daudzums	INT	–	Rīka vienību skaits šajā pozīcijā (> 0)
5	NomasSakums	DATE	–	Nomas perioda sākuma datums
6	NomasBeigas	DATE	–	Nomas perioda beigu datums (nav mazāks par sākuma datumu)

Tabulas "Kategorija" struktūra

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1	KategorijasID	INT	—	Kategorijas identifikācijas numurs. Primārā atslēga
2	Nosaukums	VARCHAR	100	Kategorijas nosaukums (piemēram, "Urbji")
3	Apraksts	TEXT	—	Kategorijas apraksts

Papildus tabulu definīcijām datubāzē ir izveidoti vairāki ierobežojumi un indeksi: unikalitātes ierobežojumi (lietotāja e-pasts, lomas nosaukums, administratora profils), CHECK ierobežojumi (cenās un daudzumu nenegativitāte, nomas perioda korektums, atļautie statusu saraksti), ārējās atslēgas ar dzēšanas noteikumiem CASCADE/RESTRICT, kā arī indeksi ātrai instrumenta pieejamības pārbaudei pēc datumiem un pasūtījumu filtrēšanai pēc statusa (skat. 5. att.).

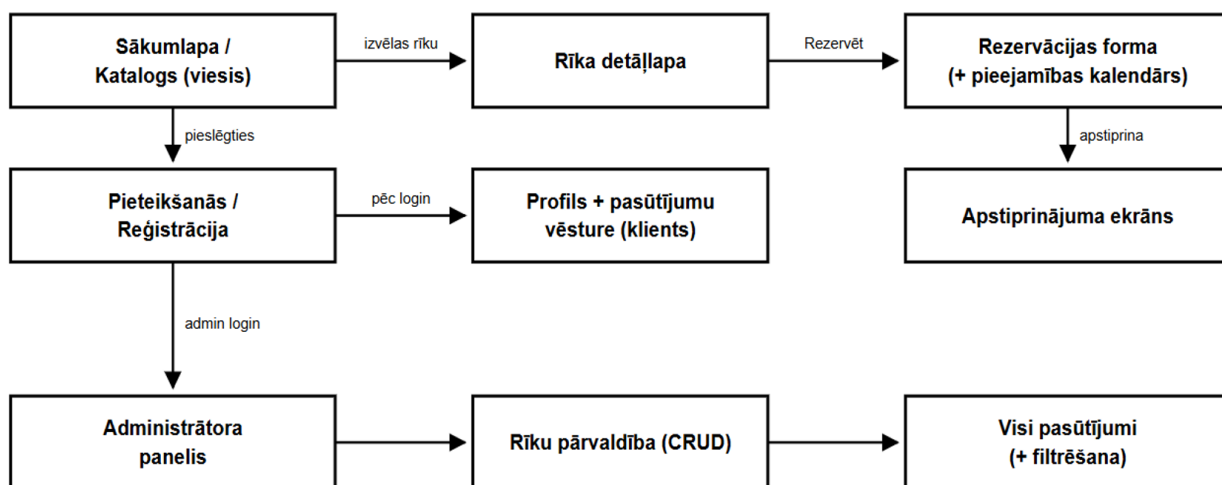


5. att. Tabulu saišu shēmas ekrānuzņēmums

7. Saskarnes skices un navigācija

Ir izstrādātas 7 galveno sistēmas ekrānu skices, kas atbilst prasību specifikācijai, un pārdomāta lietotāja navigācija starp ekrāniem (skat. 6. att.). Visos ekrānos tiek izmantots vienots izkārtojums augšējā izvēlnē ar sistēmas nosaukumu un navigācijas saitēm, latviešu valodas pogas un formu nosaukumi, kā arī vienots datumu attēlošanas formāts (DD.MM.YYYY).

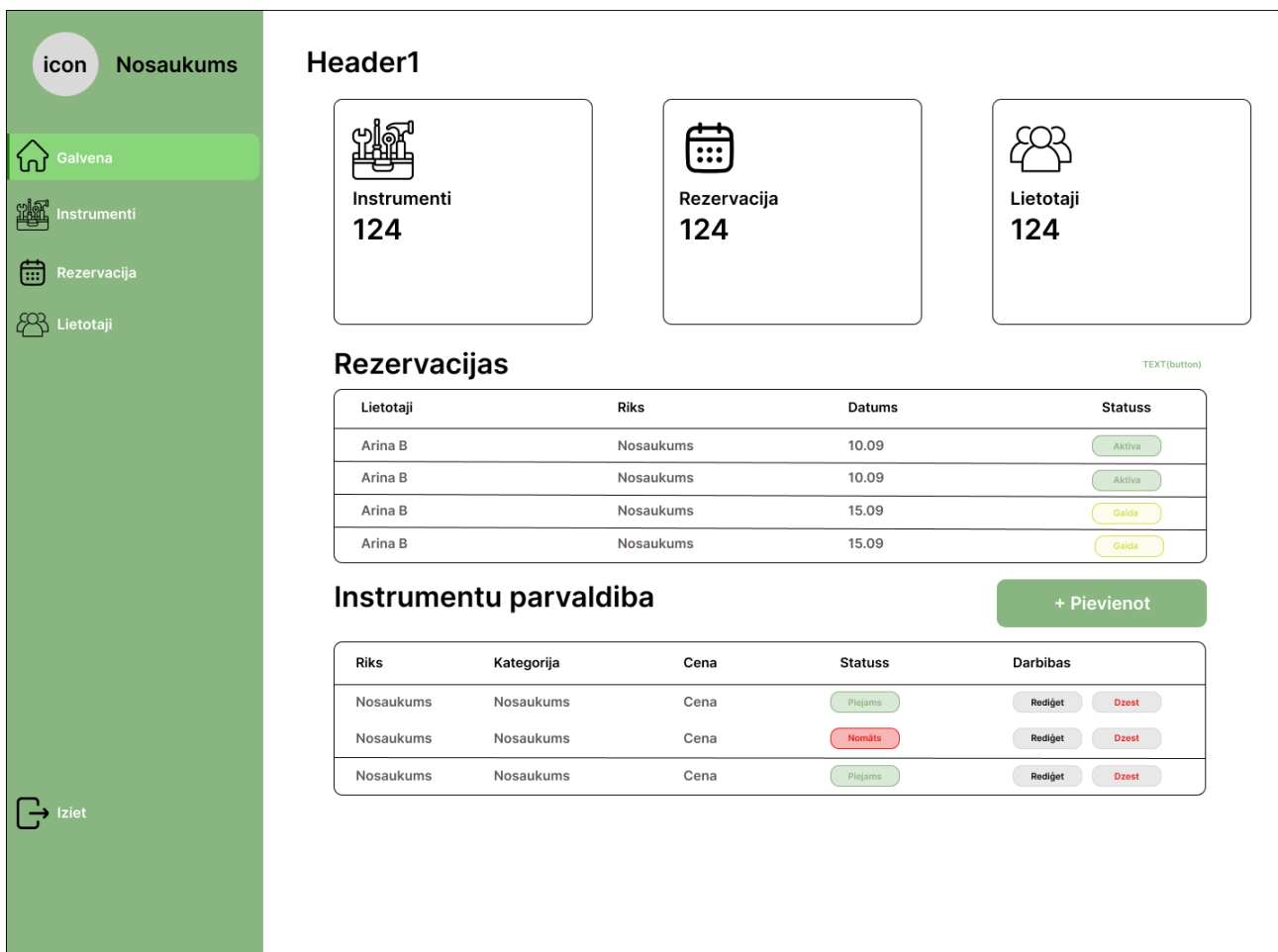
Lietotāja navigācijas plūsma starp ekrāniem



6. att. Lietotāja navigācijas plūsma starp ekrāniem

1. WF-1 Sākumlapa / katalogs (viesis) – instrumentu meklēšana, kategoriju filtri, rīku kartītes ar cenu un pogu “Rezervēt”.
2. WF-2 Rīka detaļlapa – foto, apraksts, cena dienā, pieejamības indikators un nomas datumu lauki.
3. WF-3 Pieteikšanās / reģistrācija – cilnes “Pieslēgties” un “Reģistrēties”, kļūdas paziņojums “Nepareizs e-pasts vai parole”.
4. WF-4 Lietotāja profils un pasūtījumu vēsture – pasūtījumu tabula ar statusiem un darbību “Atcelt”.
5. WF-5 Jaunas rezervācijas forma – pieejamības kalendārs ar bloķētiem (aizņemtajiem) datumiem un automātisks kopsummas aprēķins.
6. WF-6 Administratora panelis – statistikas kartītes, nomas aktivitātes diagramma un pēdējie pasūtījumi.

7. WF-7 Rīku pārvaldība – meklēšana, rīku tabula ar daudzumu un redzamību, poga “Pievienot jaunu rīku” un dzēšanas apstiprinājuma logs.



7. att. Skice Administratora panelis

icon

Nosaukums

Galvena

Instrumenti

Rezervacija

Lietotaji

Iziet

TEXT(button)

Header1

Header2

Nosaukums*

Kods

Kategorija*

Zemots

Header3

10/500

Atcelt

Dzest instrumentu

Header4

Cena par dienu*

Statuss

Pieejams

Header5

Nomas ilgums(min)

Nomas ilgums(max)

Header6

Text

Saglabat izmaiņas

8. att. Skice Instrumentu rediģēšana

icon

Nosaukums

Header1

Header1

Header1

User

▼

TEXT(button)

Nosaukums

Kategorija

Cena/ diena

Header1

Sākuma datums

Beiguma datums

Text:

Text:

Text:

Text

Text

Text

button

✓

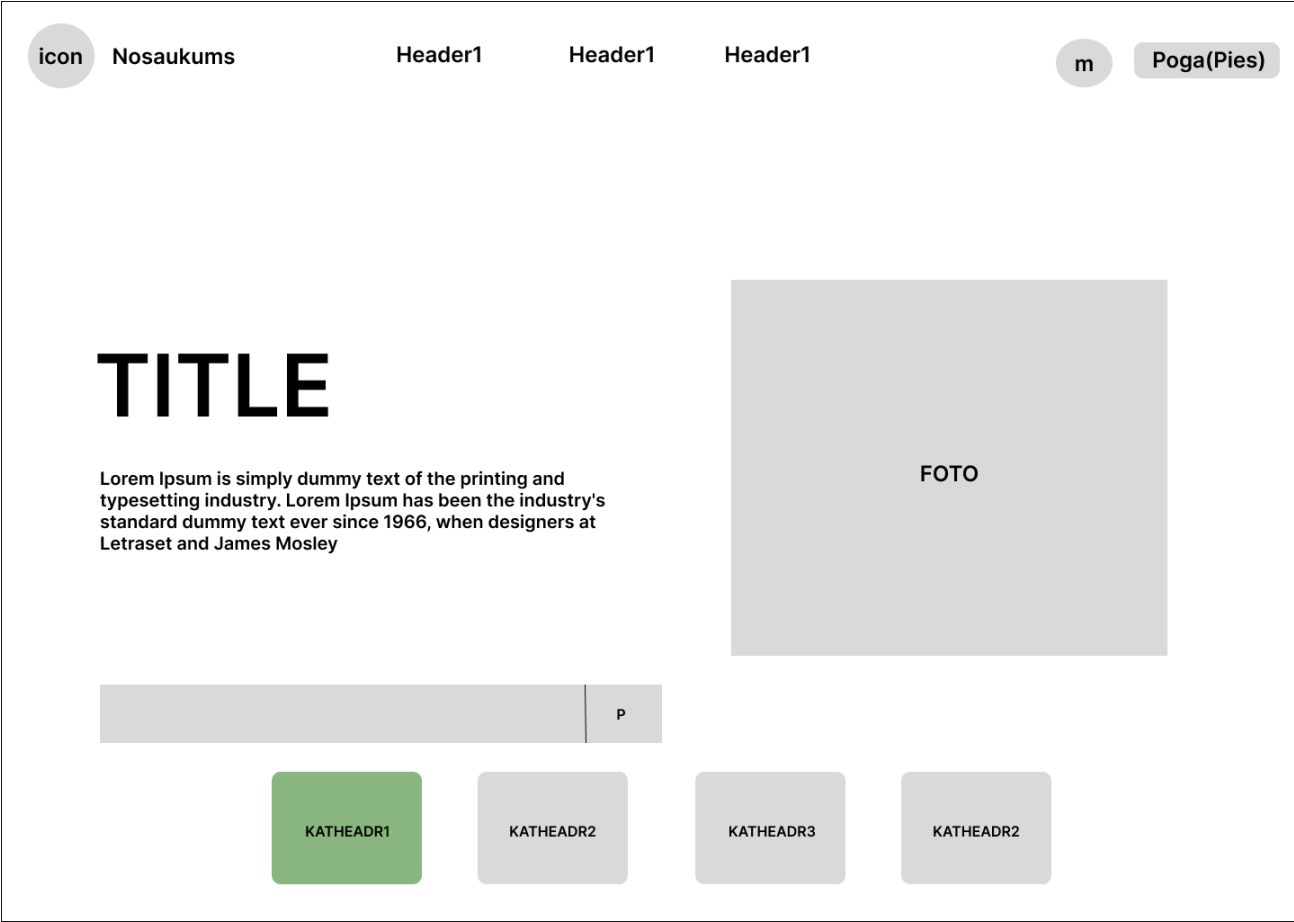
Text

Text#reznumurs

Skatīt numuru rezervāciju

Atgriezt kataloga

9. att. Skice jaunu rīku rezervācijas form



10. att. Skice catalogs

icon

Nosaukums

Header1

Header1

Header1

User

▼

User name

user epasts

Profils

Rezervacija

Iziet

Header1

TEXT

TEXT

TEXT

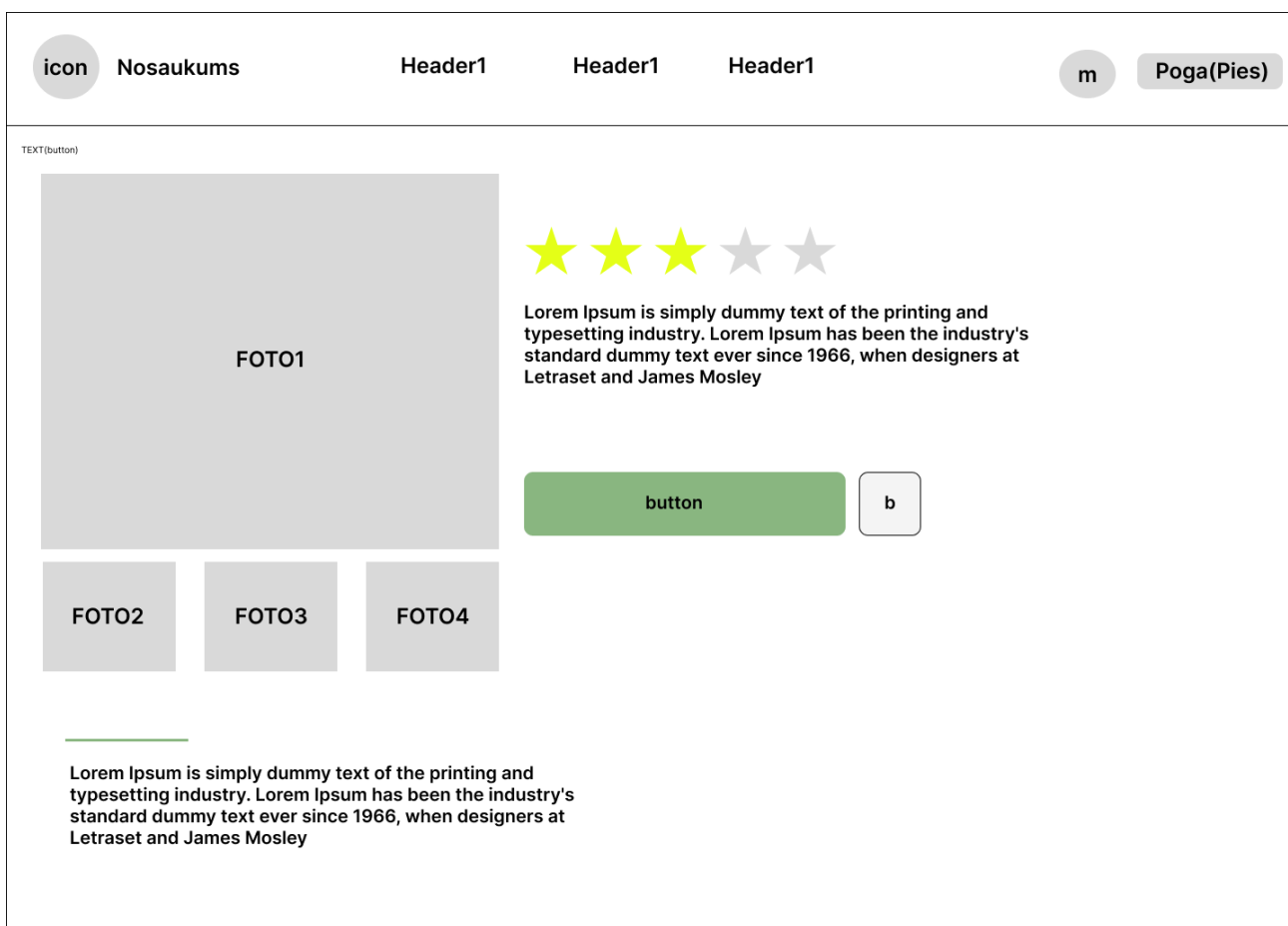
TEXT

TEXT

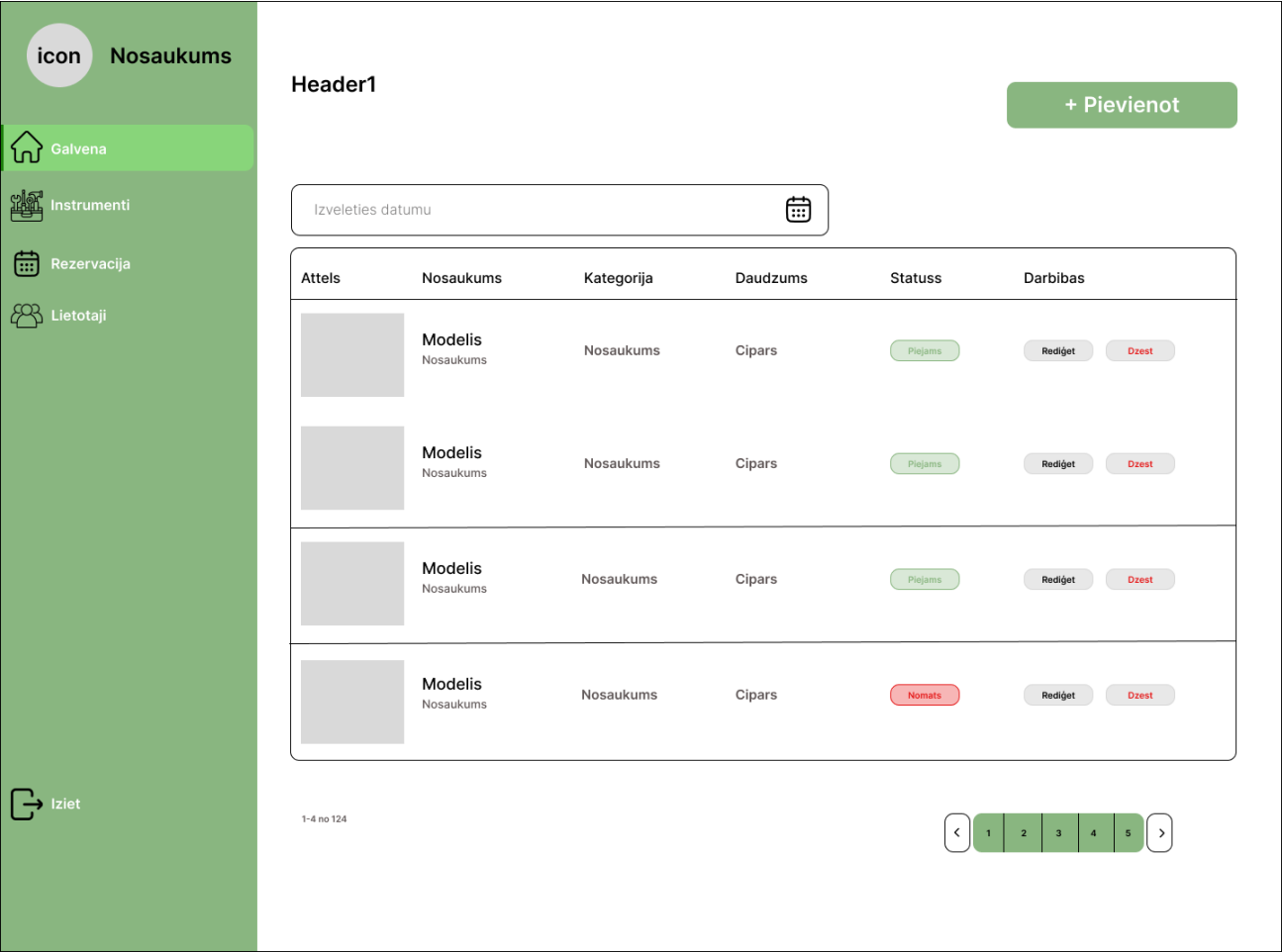
Header2

Riks		Datums	Status	Cena
FOTO	Nosaukums Kategorija	10.09-20.09	Aktīvs	36
FOTO	Nosaukums Kategorija	10.09-20.09	Pabeigts	36

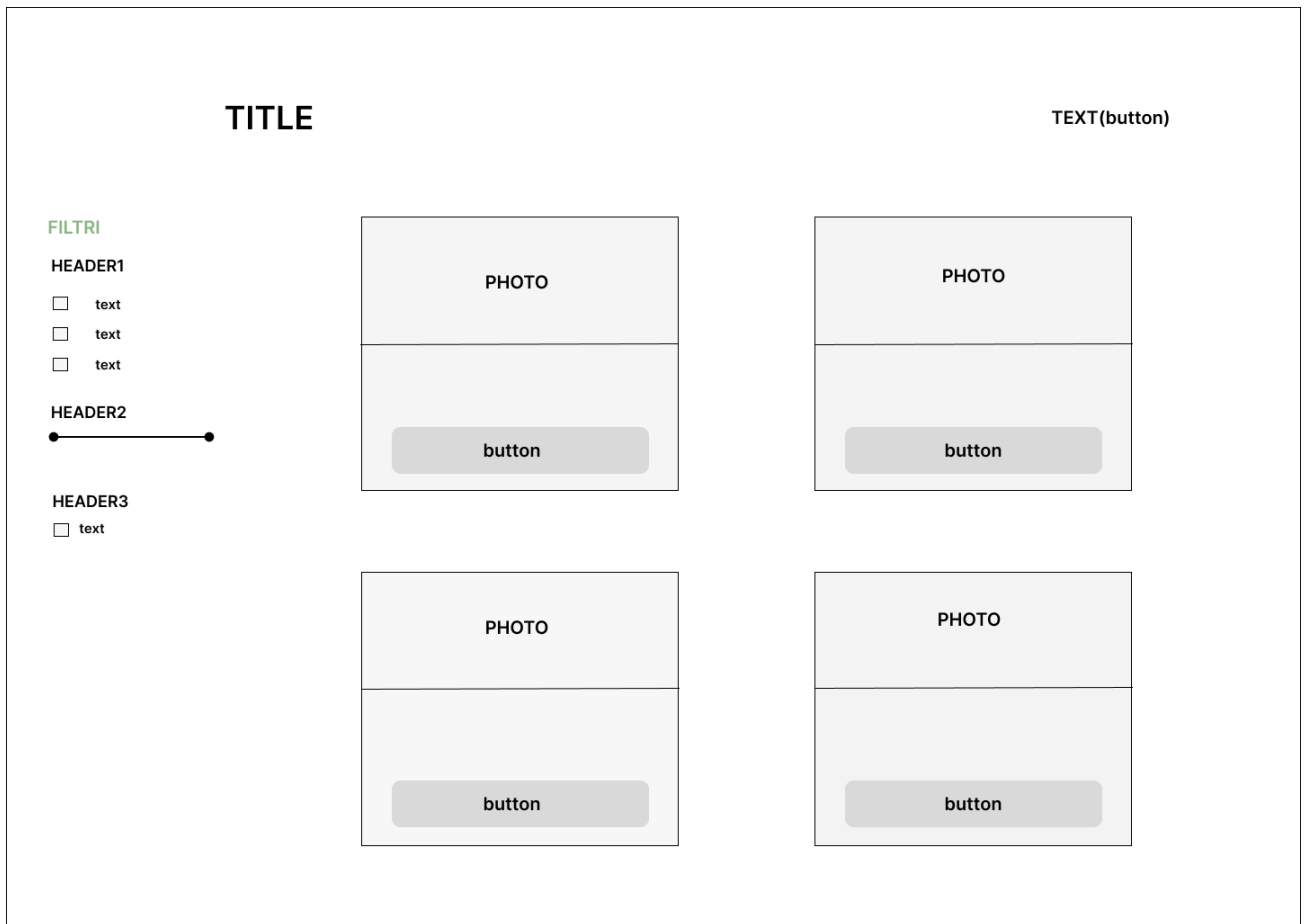
11. att. Skice Lietotāja profils un rezervācijas vesture



12. att. Skice Rīka detaļlāpa



13. att. Skice Riku pārvaldība



14. att. Skice populārākie instrumenti

icon

Nosaukums

Pieslegšana

TEXT

text

TEXT

text

BUTTON

TEXT

BUTTON

icon

Nosaukums

Kontu izveidošana

TEXT

text

TEXT

text

TEXT

text

TEXT

text

TEXT

text

BUTTON

textText(button)

15. att. Skice Reģistrācija un pieslēgšanās